

Cartographie des Donnees

Projet Alumni CRM - Version complete et fidele au code source

1. Contexte et Objectifs

Conformement au cahier des charges du projet de conception et de developpement d'un systeme de suivi du parcours etudiant et de valorisation du reseau des anciens, cette cartographie definit precisement les donnees traitees par le systeme. L'objectif est de structurer la collecte d'informations a l'entree (inscription) et a la sortie (insertion professionnelle) tout en garantissant la stricte conformite RGPD exigee pour le pilotage de l'insertion.

2. Donnees collectees a l'entree (Phase d'Inscription)

Ces donnees permettent de creer le profil initial de l'etudiant au moment de son integration dans l'etablissement, en s'appuyant sur les entites ETUDIANT et PROMOTION du modele de donnees.

Categorie	Champs (Code)	Description
Identite et Coordonnees	nom, prenom, email, telephone	Informations d'etat civil et moyens de contact personnels permettant l'identification unique de l'alumni.
Identite et Coordonnees	date_naissance	Date de naissance, utile pour les statistiques demographiques.
Identite et Coordonnees	email_academique	Adresse email institutionnelle (optionnel), pour le contact via les canaux universitaires.
Identite et Coordonnees	address, city, country	Adresse postale et localisation geographique de l'alumni.
Identite et Coordonnees	linkedin	URL du profil LinkedIn, pour le reseautage et la valorisation du profil.
Identite et Coordonnees	availability_status	Statut de disponibilite obligatoire : en_poste, a_lecoute, en_recherche. Conditionne l'affichage de certaines questions du questionnaire.
Identite et Coordonnees	skills	Tags de competences (tableau de chaines). Mots-cles decrivant les competences techniques et transversales.
Historique Academique	parcours_anterieur	Detail du cursus suivi avant l'integration, utile pour analyser la diversite des profils recrutes.
Historique Academique	previous_school (inscription)	Nom de l'etablissement precedent (collecte a l'inscription uniquement).
Rattachement Scolaire	id_promotion -> nom_promotion, annee_diplome, filiere	Lien vers l'entite PROMOTION, permettant les filtrages par promotion et filiere.
Donnees complementaires	date_inscription	Date de creation du profil dans le systeme.

3. Donnees collectees a la sortie (Evolution Post-Diplome)

Le systeme assure un suivi rigoureux de l'evolution de la carriere professionnelle des alumni via les tables EXPERIENCE_PRO, ENTREPRISE et CERTIFICATION.

Categorie	Champs (Code)	Description
Suivi des Postes	company (nom_entreprise)	Nom de l'entreprise employeuse.

Suivi des Postes	position (intitule_poste)	Intitule du poste occupe.
Suivi des Postes	type_contrat	Type de contrat : CDI, CDD, Freelance, Alternance, Stage, Intérim, Autre.
Suivi des Postes	start_date, end_date (date_debut/fin)	Periode d'occupation du poste (format mois annee).
Suivi des Postes	is_current (poste_actuel)	Booleen indiquant si le poste est actuellement occupe. En l'absence de coche, le systeme affiche automatiquement l'experience la plus recente.
Suivi des Postes	description	Description des missions et responsabilites du poste.
Informations Salariales	salary_range (salaire)	Champ historique en saisie libre (ex: '35k-45k EUR'), conserve pour retrocompatibilite.
Informations Salariales	salary_annuel (NUMERIC)	Salaire annuel brut en euros saisi via un select de tranches chiffrees (migration 012). Sert aux calculs statistiques (moyenne, min, max) avec repli sur l'ancien champ texte.
Geographie	pays, ville	Localisation geographique de l'entreprise (pays et ville).
Secteur d'activite	sector (secteur_activite)	Secteur d'activite choisi parmi 37 categories standardisees + 'Autre' avec saisie libre.
Certifications	name (nom_certification)	Nom de la certification obtenue post-diplome.
Certifications	issuer (organisme)	Organisme émetteur de la certification.
Certifications	date_obtained (date_obtention)	Date d'obtention de la certification.
Reponse Questionnaire	reponses (JSON, table REPONSE)	Reponses aux questionnaires annuels, stockees au format JSON. Permettent le calcul d'indicateurs d'insertion.

4. Donnees de Consentement RGPD

La table CONSENTEMENT_RGPD assure une traçabilité native et inaltérable des choix de confidentialite de chaque alumni.

Champ	Type / Valeurs	Description
id_etudiant	Entier (FK)	Reference vers l'alumni concerne.
type_consentement	4 types : prise_de_contact, partage_donnees, enquetes, newsletter	Nature precise de l'autorisation accordee.
date_consentement	Date (AAAA-MM-JJ)	Date exacte du recueil du consentement.
statut	actif refuse	Etat actuel du consentement. Le retrait est modelise par un nouveau consentement a 'refuse'.
canal	Formulaire inscription Web, Questionnaire annuel	Origine formelle de l'accord, essentielle pour tout audit de conformite.

4.1 Workflow et tracabilite associes

- DEMANDE_RGPD : demandes d'export ou de suppression initiees par l'alumni ; cycle envoyee -> en_traitement -> traitee/rejetee avec verrou de prise en charge (prise_en_charge_par).
- AUDIT_LOG : journal horodate des operations sensibles (anonymisations, purges, nettoyages) avec acteur, action, details et nombre de lignes.
- ETUDIANT.date_anonymisation : horodatage d'anonymisation RGPD ; un compte anonymise refuse toute nouvelle ecriture et reste exclu des indicateurs jusqu'a la purge differee.

5. Charte de Conformite RGPD

5.1 Contexte Juridique

Le principal defi juridique d'un annuaire d'anciens reside dans le respect strict des donnees personnelles. Le CRM integre une tracabilite native et inalterable via la table CONSENTEMENT_RGPD, conforme au Reglement (UE) 2016/679 (RGPD) et a la loi Informatique et Libertes.

5.2 Les 4 Types de Consentement

Le systeme differencie quatre categories precises de consentement, chacune etant geree independamment via des toggles dedies dans l'interface alumni (AlumniConsent.jsx).

Type (Backend)	Cle Frontend	Description
prise_de_contact	contact_allowed	Autoriser l'ecole et les partenaires a contacter l'alumni pour des opportunités professionnelles, des evenements ou des enquetes.
partage_donnees	data_sharing	Autoriser le partage anonymise de donnees statistiques (secteur, poste) avec les entreprises partenaires.
enquetes	survey_participation	Accepter de recevoir et de repondre aux enquetes alumni sur l'evolution professionnelle et la satisfaction.
newsletter	newsletter	Recevoir la newsletter alumni avec les actualites, evenements et offres d'emploi.

5.3 Mecanisme de Gestion du Consentement

- Canal principal : formulaire d'inscription Web (AlumniRegistration.jsx).
- Canal secondaire prevu : questionnaire annuel (AlumniSurvey.jsx) ; a ce jour seul le canal 'web' est reellement emis par le frontend.
- Chaque consentement est enregistre avec : type_consentement, statut (actif/refuse), date_consentement, canal, id_etudiant.
- L'endpoint POST /consentements/ cree ou met a jour le consentement pour chaque type.
- L'alumni peut modifier ses preferences a tout moment via l'interface de consentement.
- Le retrait du consentement est modelise par un nouveau vote 'refuse' avec la date courante.
- Enregistrement de la date exacte du recueil et identification du canal de collecte pour tout audit de conformite.

5.4 Droits RGPD Implements

- Droit d'accès a vos donnees personnelles : page de profil en lecture seule, suivi des demandes via GET /rgpd/demandes/moi et export Excel auto-service via GET /rgpd/export.
- Droit de rectification et de mise a jour (AlumniProfile.jsx, AlumniProfileUpdate.jsx).
- Droit a l'effacement (droit a l'oubli) : workflow de demandes auto-service (POST /rgpd/demandes) traite par anonymisation ANONYMISE_<id>@anonymise.io puis purge differee ; anonymisation admin directe possible via POST /etudiants/{id}/anonymiser.
- Droit de retrait du consentement a tout moment (AlumniConsent.jsx avec toggles).

5.5 Limites et Ameliorations

- Le statut 'revoque' mentionne dans le PDF initial n'existe pas dans le code. Seuls 'actif' et 'refuse' sont

implementes.

- Aucun mecanisme de chiffrement specifique des donnees de consentement n'est mentionne dans le code.
- Une duree de conservation et un contact DPO ont ete ajoutes dans l'interface AlumniConsent.jsx.
- Pas de mecanisme de notification de violation de donnees dans le frontend.

6. Corrections et Precisions par rapport au PDF initial

- Le champ 'availability_status' (en_poste / a_lecoute / en_recherche) n'etait pas mentionne mais est critique dans le code : il conditionne l'affichage de questions du questionnaire et le comportement de l'annuaire.
- Le champ 'skills' (tableau de tags de competences) n'etait pas mentionne dans la cartographie initiale.
- Les champs linkedin, address, city, pays etait sous-estimes dans le PDF initial (present dans le code mais incompletement documentes).
- Le champ 'description' des experiences professionnelles n'etait pas mentionne.
- Le champ 'previous_school' (etablissement precedent) est collecte a l'inscription mais n'apparait pas dans l'entree du PDF initial.
- CORRIGE : le champ 'salary_range' (texte libre) est complete par un champ numerique 'salary_annuel' (NUMERIC, migration 012) ; l'agregation en salaire moyen/min/max est desormais automatisee cote backend.
- Les donnees de reponse aux questionnaires (table REPONSE, format JSON) n'etaient pas mentionnees dans la cartographie.
- La mention des entites CONSENTEMENT_RGPD, QUESTIONNAIRE et REPONSE est ajoutee car elles font partie du modele de donnees.